초등 **4학년**

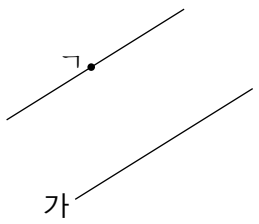
2018년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 1	**2.** 7	**3.** ⑤
4. 24	**5.** 60	**6.** ④
7. 8	**8.** ③	**9.** 50
10. 10	**11.** 9	**12.** 2
13. 2	**14.** 8	**15.** 35
16. 6	**17.** 125	**18.** 10
19. 76	**20.** 150	**21.** 11
22. 120	**23.** 8	**24.** 110
25. 972		

1.



⇨ 점 ㄱ을 지나고 직선 가와 평행한 직선은 1개뿐입니다.

2. $\frac{3}{13}+\frac{4}{13}=\frac{3+4}{13}=\frac{7}{13}$

⇨ □=7

3. 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형은 ⑤입니다.

4. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같으므로 나머지 한 변의 길이는 9 cm입니다.

⇨ (세 변의 길이의 합)=9+9+6=24 (cm)

5. 세 변의 길이가 모두 같으므로 정삼각형입니다.

⇨ 정삼각형의 세 각의 크기는 같으므로 한 각의 크기는 $180°\div3=60°$입니다.

6. ㉠은 일의 자리 숫자이고 5를 나타냅니다.

㉡은 소수 셋째 자리 숫자이고 0.005를 나타냅니다.

⇨ ㉠이 나타내는 수 5는 ㉡이 나타내는 수 0.005의 1000배입니다.

7. (긴 변의 길이)−(짧은 변의 길이)=14.8−6.8=8 (cm)

8. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로

나머지 한 각의 크기는 $180°-40°-60°=80°$입니다.

⇨ 삼각형의 세 각의 크기가 40°, 60°, 80°로 모두 예각이므로 예각삼각형입니다.

9. 평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같고 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같습니다.

⇨ (굵은 선의 길이)=13+6+6+6+13+6=50 (cm)

10. 현수가 생각하는 소수: 3.2

재영이가 생각하는 소수: 6.8

⇨ 3.2+6.8=10

11. $2\frac{2}{★}+1\frac{7}{★}=3\frac{9}{★}$이고 $3\frac{9}{★}=4$가 되려면 분모와 분자가 같아야 합니다.

⇨ $3\frac{9}{★}=3\frac{9}{9}=4$, ★=9

12. $\frac{8}{9}-\frac{□}{9}=\frac{8-□}{9}$, $\frac{8-□}{9}>\frac{5}{9}$, 8−□>5

→ □ 안에 1부터 차례로 넣어 보면

□=1일 때 8−1=7>5,

□=2일 때 8−2=6>5,

□=3일 때 8−3=5=5,

□=4일 때 8−4=4<5……입니다.

⇨ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2로 모두 2개입니다.

13. $2\frac{3}{5}-1\frac{1}{5}=1\frac{2}{5}$ → $1\frac{2}{5}-1\frac{1}{5}=\frac{1}{5}$

⇨ 케이크를 2개까지 만들 수 있고, 남는 밀가루는 $\frac{1}{5}$ kg입니다.

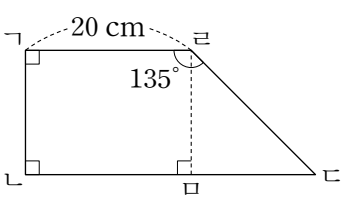
14. 어떤 수를 □라 하면

□−1.39=5.22, □=5.22+1.39=6.61입니다.

⇨ 바르게 계산하면 6.61+1.39=8입니다.

15. (평행선 사이의 거리)=(변 ㄱㄴ)=15 cm

점 ㄹ에서 변 ㄴㄷ에 수직인 선분 ㄹㅁ을 그으면 다음과 같습니다.



(각 ㄷㄹㅁ)=135°−90°=45°

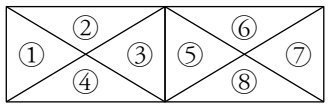
삼각형 ㄹㅁㄷ에서 (각 ㄹㄷㅁ)=180°−90°−45°=45°이므로 삼각형 ㄹㅁㄷ은 이등변삼각형입니다.

→ (선분 ㅁㄷ)=(선분 ㄹㅁ)=(선분 ㄱㄴ)=15 cm

⇨ (선분 ㄴㅁ)=(선분 ㄱㄹ)=20 cm이므로

(변 ㄴㄷ)=(선분 ㄴㅁ)+(선분 ㅁㄷ)

=20+15=35 (cm)

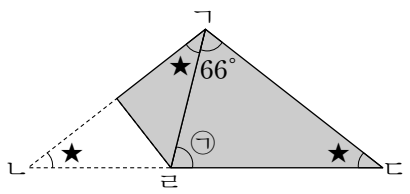
16. 

• 작은 삼각형 1개짜리 둔각삼각형:
②, ④, ⑥, ⑧ → 4개
• 작은 삼각형 4개짜리 둔각삼각형:
②③⑤⑥, ④③⑤⑧ → 2개
⇨ 크고 작은 둔각삼각형은 모두 4+2=6(개)입니다.

17. 각 ㄱㄴㄷ의 크기를 □라 하면 각 ㄴㄷㄹ의 크기는 □+70°입니다.
마름모에서 이웃한 두 각의 크기의 합은 180°이므로
□+□+70°=180°, □+□=110°, □=55°입니다.
⇨ (각 ㄱㄹㄷ)=(각 ㄱㄴㄷ)=55°이므로
(각 ㄷㄹㅁ)=180°−55°=125°입니다.

18. 0.90㉠<0.9㉡2<0.㉢05
→ 0.9㉡2<0.㉢05에서 ㉢=9, ㉡=0이고
0.90㉠<0.9 0 2에서 ㉠=1입니다.
⇨ □ 안에 알맞은 수는 1, 0, 9이므로 모두 더하면
1+0+9=10입니다.

19. 이등변삼각형의 두 각의 크기는 같으므로 그림에서 ★ 표시가 된 각의 크기는 모두 같습니다.

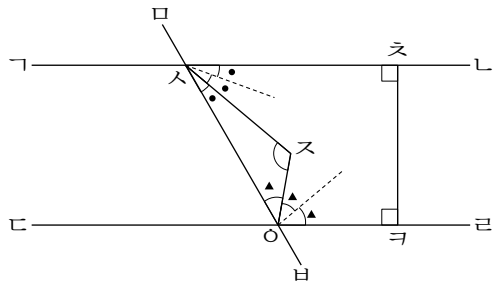


삼각형 ㄱㄴㄷ의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
★+★+66°+★=180°, ★+★+★=114°,
★=114°÷3=38°입니다.
⇨ 삼각형 ㄱㄹㄷ의 세 각의 크기의 합도 180°이므로
㉠=180°−66°−38°=76°입니다.

20. (각 ㄱㄴㅁ)=90°−60°=30°
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄴㅁ)이므로 삼각형 ㄱㄴㅁ은 이등변삼각형입니다.
→ (각 ㄴㄱㅁ)+(각 ㄴㅁㄱ)=180°−30°=150°,
(각 ㄴㄱㅁ)=150°÷2=75°이므로
(각 ㅁㄱㄹ)=90°−75°=15°입니다.
⇨ 같은 방법으로 (각 ㅁㄹㄱ)=15°이므로
(각 ㄱㅁㄹ)=180°−15°−15°=150°입니다.

21. (멜론 4통의 무게)=$13\frac{3}{7}-3\frac{5}{7}=12\frac{10}{7}-3\frac{5}{7}=9\frac{5}{7}$ (kg)
$9\frac{5}{7}=8+1\frac{5}{7}=8+\frac{12}{7}=2+2+2+2+\frac{3}{7}+\frac{3}{7}+\frac{3}{7}+\frac{3}{7}$
이므로 멜론 한 통의 무게는 $2\frac{3}{7}$ kg입니다.
⇨ (상자에 멜론 4통을 담았을 때의 무게)
=(멜론 5통이 들어 있는 상자의 무게)−(멜론 한 통의 무게)
$=13\frac{3}{7}-2\frac{3}{7}=11$ (kg)

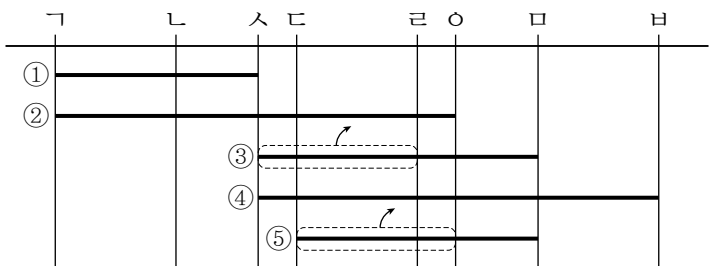
22. 직선 ㄱㄴ의 한 점 ㅊ에서 직선 ㄷㄹ에 수직인 선분을 그으면 다음과 같습니다.



사각형 ㅅㅇㅋㅊ의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
●+●+●+▲+▲+▲+90°+90°=360°,
●+●+●+▲+▲+▲=180°,
●+▲=180°÷3=60°입니다.
⇨ 삼각형 ㅅㅈㅇ의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㅅㅈㅇ)=180°−60°=120°입니다.

23. 만들 수 있는 소수 세 자리 수는 □□□.□□□입니다.
두 숫자 (■, ▲)가 같은 숫자끼리 이웃하게 되는 경우는
■■□.▲▲□, ■■□.□▲▲, □■■.▲▲□, □■■.□▲▲
입니다.
① ■■□.▲▲□ → 110.553, 550.113
(※소수 셋째 자리 숫자가 0인 113.550, 553.110은 제외합니다.)
② ■■□.□▲▲ → 110.355, 113.055, 550.311, 553.011
③ □■■.▲▲□ → 백의 자리 숫자 또는 소수 셋째 자리 숫자가 0인 경우는 제외하므로 만들 수 없습니다.
④ □■■.□▲▲ → 311.055, 355.011
⇨ 같은 숫자끼리 이웃하게 되는 소수 세 자리 수를 모두 2+4+2=8(개) 만들 수 있습니다.

24. $\overline{ㄱㅅ}+\overline{ㄱㅇ}+\overline{ㅅㅁ}+\overline{ㅅㅂ}+\overline{ㄷㅁ}-\overline{ㅅㄹ}-\overline{ㄷㅇ}$을 그림과 같이 나타내면



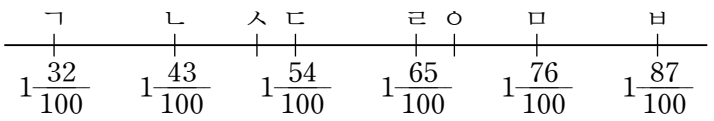
①+④=$\overline{ㄱㅅ}+\overline{ㅅㅂ}=\overline{ㄱㅂ}$,

②+⑤=$\overline{ㄱㅇ}+\overline{ㄷㅁ}-\overline{ㄷㅇ}=\overline{ㄱㅁ}$,

③=$\overline{ㅅㅁ}-\overline{ㅅㄹ}=\overline{ㄹㅁ}$이므로

$\overline{ㄱㅅ}+\overline{ㄱㅇ}+\overline{ㅅㅁ}+\overline{ㅅㅂ}+\overline{ㄷㅁ}-\overline{ㅅㄹ}-\overline{ㄷㅇ}$

$=\overline{ㄱㅂ}+\overline{ㄱㅁ}+\overline{ㄹㅁ}$입니다.



→ $\overline{ㄱㅂ}=1\frac{87}{100}-1\frac{32}{100}=\frac{55}{100}$,

$\overline{ㄱㅁ}=1\frac{76}{100}-1\frac{32}{100}=\frac{44}{100}$,

$\overline{ㄹㅁ}=1\frac{76}{100}-1\frac{65}{100}=\frac{11}{100}$이므로

$\frac{55}{100}+\frac{44}{100}+\frac{11}{100}=\frac{110}{100}$입니다.

⇨ $\frac{110}{100}$은 $\frac{1}{100}$이 110개인 수입니다.

25. 정삼각형의 각 변의 한가운데에 있는 점을 이어 만든 작은 정삼각형의 한 변의 길이는 큰 정삼각형의 한 변의 길이의 반이므로 새로 색칠되는 작은 정삼각형의 한 변의 길이를 각각 구해 보면

첫째: 256÷2=128 (cm)

둘째: 128÷2=64 (cm)

셋째: 64÷2=32 (cm)

넷째: 32÷2=16 (cm)

다섯째: 16÷2=8 (cm) ← 여섯째 모양에서 둘째로 작은 정삼각형의 한 변의 길이

여섯째: 8÷2=4 (cm) ← 여섯째 모양에서 가장 작은 정삼각형의 한 변의 길이

입니다.

규칙적으로 만들어 갈 때 추가하여 색칠한 가운데 삼각형의 개수를 각각 구해 보면

첫째: 1개

둘째: 1×3=3(개)

셋째: 3×3=9(개)

넷째: 9×3=27(개)

다섯째: 27×3=81(개)

여섯째: 81×3=243(개)입니다.

여섯째에 색칠한 가장 작은 삼각형 1개의 세 변의 길이의 합은 4×3=12 (cm)이므로 여섯째에 색칠한 가장 작은 모든 삼각형의 변의 길이의 합은 12×243=2916 (cm)입니다.

→ ㉠=2916

여섯째에 색칠한 둘째로 작은 삼각형 1개의 세 변의 길이의 합은 8×3=24 (cm)이므로 여섯째에 색칠한 둘째로 작은 모든 삼각형의 변의 길이의 합은 24×81=1944 (cm)입니다.

→ ㉡=1944

⇨ ㉠−㉡=2916−1944=972